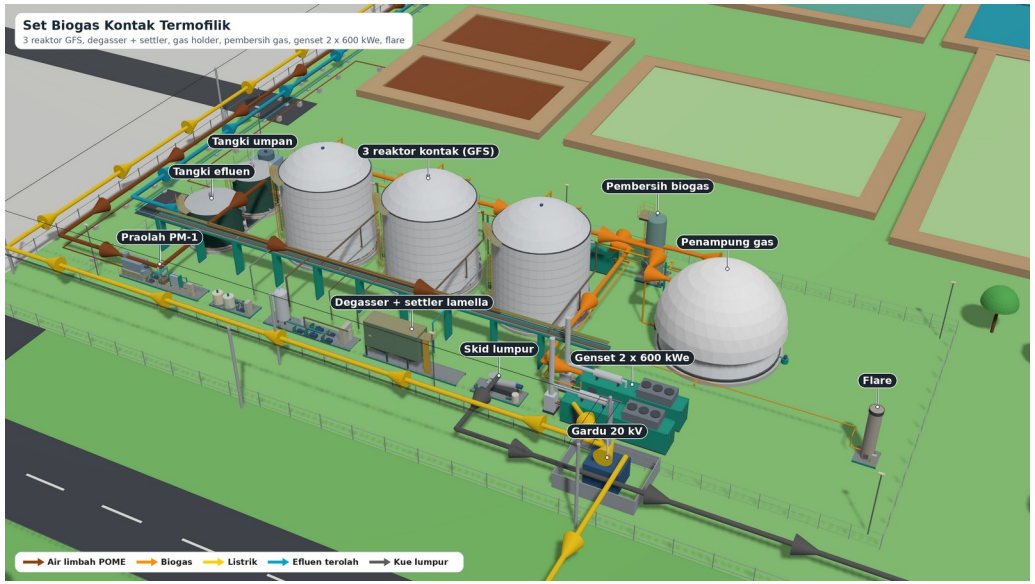
EIC 2026 | Business Plan | Subtema 3: Ekonomi Sirkular

Biogas-as-a-Service untuk Pabrik Kelapa Sawit

Set biogas kontak termofilik yang dapat dipindah. Limbah cair POME diubah menjadi listrik pengganti solar, listrik PLN dan kredit karbon, dan PKS tidak mengeluarkan modal sepeser pun.

21%	lebih murah bagi PKS dibanding kolam terbuka	**USD 0**	capex PKS (model BOO)
24.025	tCO2e/th metana dihindari per set	**12,2%**	IRR proyek (WACC 9,7%)





Tim: [Nama tim] Universitas: [Universitas] Dosen pembimbing: [Nama]

Masalah: PKS membuang POME ke kolam terbuka, sehingga metana terlepas, solar tetap dibakar dan biaya POME USD 4,30/t TBS tidak terlihat

Akar masalah

Kolam terbuka melepas metana

Hanya ~10% PKS di Indonesia menangkap metana (Malaysia 38%). ~1.150 PKS masih memakai kolam terbuka.

Listrik masih dari solar

PKS jauh dari jaringan memakai ~3 L solar/t TBS untuk emplasmen, bengkel dan KCP; listrik solar USD 0,37-0,39/kWh.

PLTBg sendiri mahal dan berisiko

Kolam tertutup atau tangki milik PKS butuh capex USD 2,6-3,0 juta dan menanggung risiko kinerja; aset terkunci di satu lokasi.

Tekanan regulasi dan pasar

ISPO wajib bagi bioenergi per Maret 2027; nilai default EU RED untuk kolam terbuka hanya hemat 20% GRK; kasus pidana POME (PT SIPP).

Inti masalah

Limbah POME menjadi biaya dan emisi, bukan sumber energi

PKS bergantung solar membayar USD 4,30/t TBS untuk solar, kolam dan risiko lingkungan (USD 871 rb/th per PKS 45 t/jam).

Dampak per PKS 45 t TBS/jam (model kami)

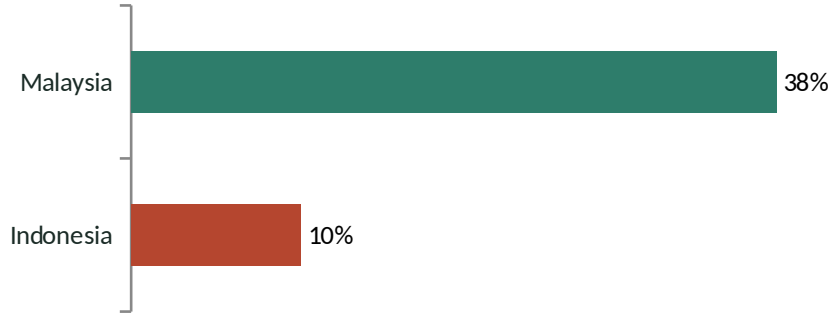
25.093
tCO2e/th dari kolam terbuka (AMS-III.H, GWP 28)

131.625
m^3 POME/th (0,65 m^3/t TBS)

≤ 15%
potensi biogas POME nasional yang dimanfaatkan

165 MW
PLTBg POME terpasang (84 unit) dari ~1.300 PKS

Porsi PKS yang menangkap metana



Kesimpulan Masalah POME bukan teknologi, tetapi modal dan risiko: PKS tahu metana bisa jadi listrik, tetapi tidak mau menanam USD 2,6-3,0 juta di aset yang terkunci. Kesenjangan ini terbesar di PKS yang masih membakar solar.

Sumber: Model neraca proses dan Keputusan PKS (repo ini); IOP Environ. Res. Lett. (<10% PKS ID); RTM Berita 2024 (170/446 PKS MY); PASPI/BRIN; GAPKI-EBTKE 2026; Perpres 16/2025; ISCC EU 205; Trase/SEI-PCS.

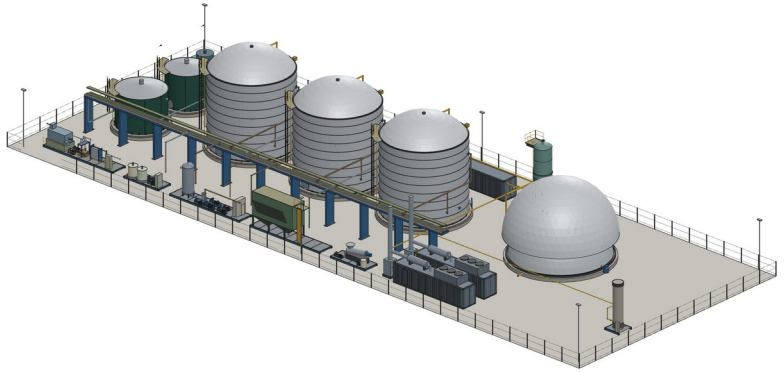
Solusi: reaktor kontak termofilik 55 °C dalam 3 tangki baut GFS mengubah POME menjadi 5,27 GWh/th listrik neto bagi PKS dan PLN

Alur proses: jalur cairan (atas) dan jalur gas (bawah)

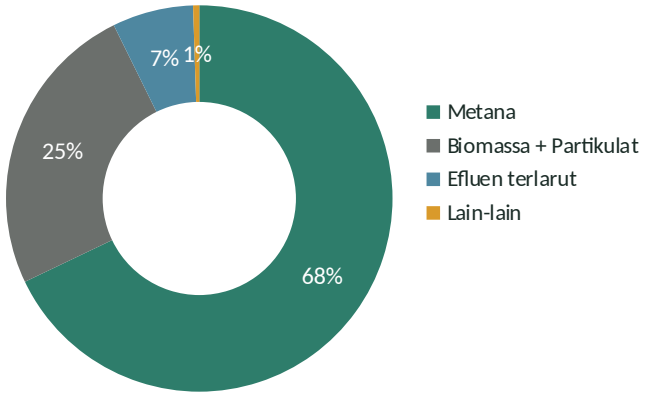
POME fat pit 585 m³/hari → Praolah PM-1 saring + pasir → 3 reaktor kontak 55 °C, 980 m³ → Degasser vakum DG-301 → Settler lamella LS-301 → kolam

Biogas CH4 58% → Pembersih H2S bio + karbon aktif → Penampung gas 2 jam → Genset 2 x 600 kWe → Listrik PKS + PLN 20 kV

Lumpur settler 585 m³/hari dikembalikan ke reaktor (SRT 12 hari); lumpur lebih → screw press → pupuk kebun.



Neraca COD (kg/hari)



Spesifikasi set 45 t TBS/jam (neraca proses Rev 2)

Umpan POME	585 m³/hari, COD ~50 g/L
Reaktor	3 x 980 m³ tangki baut GFS, 55 °C
HRT / SRT	5 hari / 12 hari (resirkulasi lumpur)
Pemisah	Degasser vakum + settler lamella 81 m²
Biogas	11.836 Nm³/hari, CH4 58%
H2S	2.868 → 21 ppm (bio-scrubber + karbon aktif)
Pembangkit	Genset 2 x 600 kWe, neto 1.025 kW
Energi neto	5,27 GWh/th (beban 75%, musiman ±25%)
Lahan / angkut	0,38 ha / 21 muatan kontainer

Efluen tetap ke kolam polishing

Efluen settler (BOD ~1.540 mg/L) masuk kolam fakultatif lama lalu aplikasi lahan (batas 5.000 mg/L), sesuai Persetujuan Teknis PKS; tidak dibuang ke sungai.

Kesimpulan Proses kontak menahan biomassa (SRT 12 hari) dalam reaktor kecil (HRT 5 hari), sehingga seluruh set muat di 0,38 ha, dapat dibaut dan dibongkar, dan metana terlarut ditangkap kembali oleh degasser.

Sumber: PFD BG-002 Rev 3, process/biogas_balance.py (model ADM1-lite kalibrasi), PermenLH 5/2014; desain dasar process/PROCESS_DESIGN_BASIS.md.

Inovasi: satu-satunya opsi yang menggabungkan nol capex PKS, kinerja yang dijamin operator dan aset yang dapat dipindah

1 Reaktor kecil, kinerja tinggi

Kontak termofilik 55 °C: HRT 5 hari, bukan ~40 hari seperti kolam tertutup. Volume reaktor 2.940 m^3 cukup untuk PKS 45 t/jam.

2 Dapat dipindah

Tangki GFS dibaut dan peralatan di skid kontainer (21 muatan). Bila PKS tutup di tahun 8, set dipindah: NPV USD 0,20 juta, bukan USD -0,84 juta terdampar.

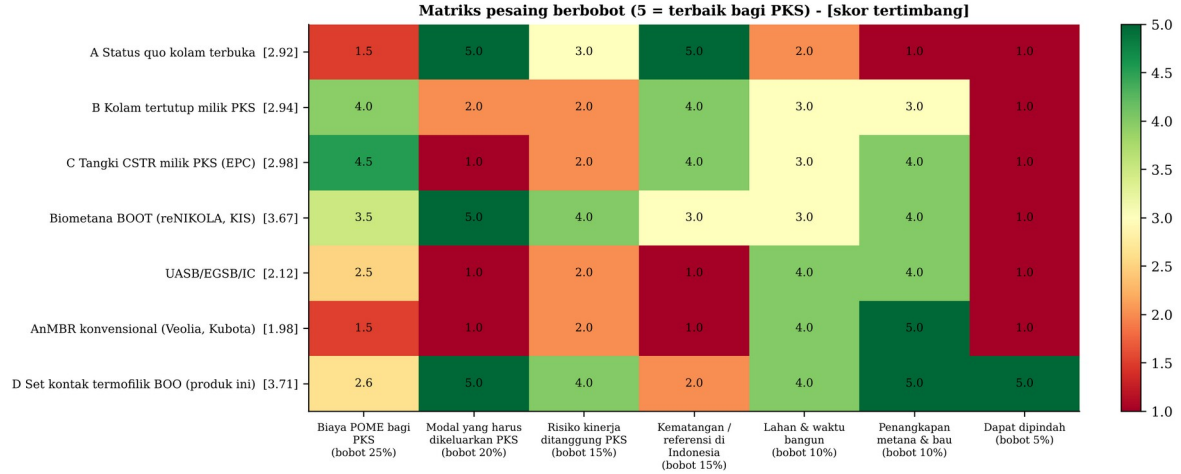
3 Layanan, bukan penjualan alat

BOO: PKS membayar USD 1,00/t TBS dan listrik USD 0,20/kWh (solar USD 0,37-0,39). Operator menanggung risiko biologis dan teknis.

4 Tiga aliran nilai dari satu limbah

Listrik pengganti solar, ekspor PLN (Perpres 112/2022) dan kredit penghindaran metana; karbon hanya 5% pendapatan, jadi proyek tidak bergantung harga karbon.

Matriks pesaing berbobot (5 = terbaik bagi PKS)





3,71
skor kami, tertinggi dari 7 opsi

3,67
biometana BOOT (reNIKOLA): butuh USD 5,3 jt/PKS

5,0
satu-satunya skor penuh untuk modal PKS dan relokasi

Kesimpulan Teknologi biogas POME sudah matang; inovasi kami adalah mengemasnya menjadi produk standar yang dapat dipindah dan dijual sebagai layanan, sehingga risiko modal dan kinerja pindah dari PKS ke operator.

Sumber: fin_market.py (matriks 7 kriteria berbobot), fin_core.py (skenario relokasi), R3_competitors.json; reNIKOLA/PTPN IV/Pertagas (USD 40-45 jt untuk 8 PKS).

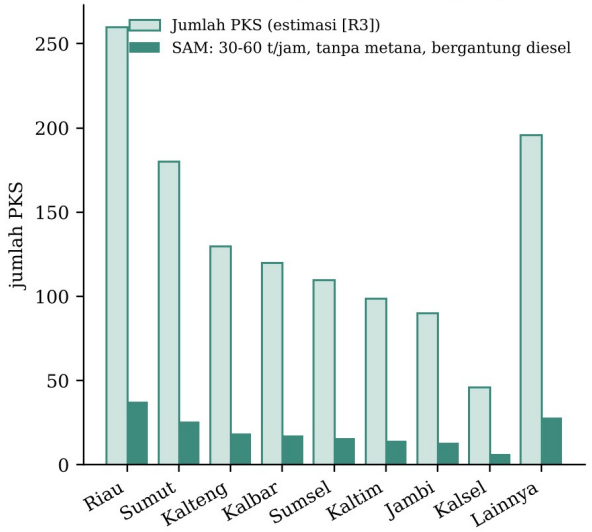
Pasar: ~1.150 PKS belum menangkap metana; target awal 159 PKS bergantung solar dengan nilai layanan USD 164 juta/th

(a) Corong pasar bottom-up (1 set per PKS; pendapatan rata-rata 20 th)



SOM = 9% SAM; 25% laju bangun PLTBg nasional (9 MW/th) [R3]

(b) Sebaran PKS & pasar sasaran per provinsi



Jendela kesepakatan per segmen (USD/t TBS)

Segmen	Fee min pengembang	Fee maks PKS	Hemat PKS	IRR
S1 Terhubung PLN	1,47	0,60	-32%	6,3%
S2 PLN, beban tinggi	1,09	0,58	-34%	9,1%
S3 Bergantung solar	**0,60**	**1,90**	**21%**	**12,2%**
S4 Off-grid penuh	-0,11	2,97	29%	15,6%

Mengapa mulai dari S3

- S1/S2 tidak punya jendela: biaya minimum kami melebihi yang mau dibayar PKS. Kami tidak menjual ke sana dulu.
- S3 punya jendela USD 0,60-1,90/t TBS; fee dasar USD 1,00 di tengahnya.
- 442 PKS tanpa kebun (GAPKI 2026) adalah pembeli layanan alami: modal terbatas, risiko pasokan TBS tinggi.
- Riau, Sumut, Kalteng, Kalbar dan Sumsel memuat >60% SAM.

1.009 set
TAM: USD 1,04 miliar/th, semua POME tanpa penangkapan

159 PKS
SAM: 30-60 t/jam, tanpa metana, bergantung solar

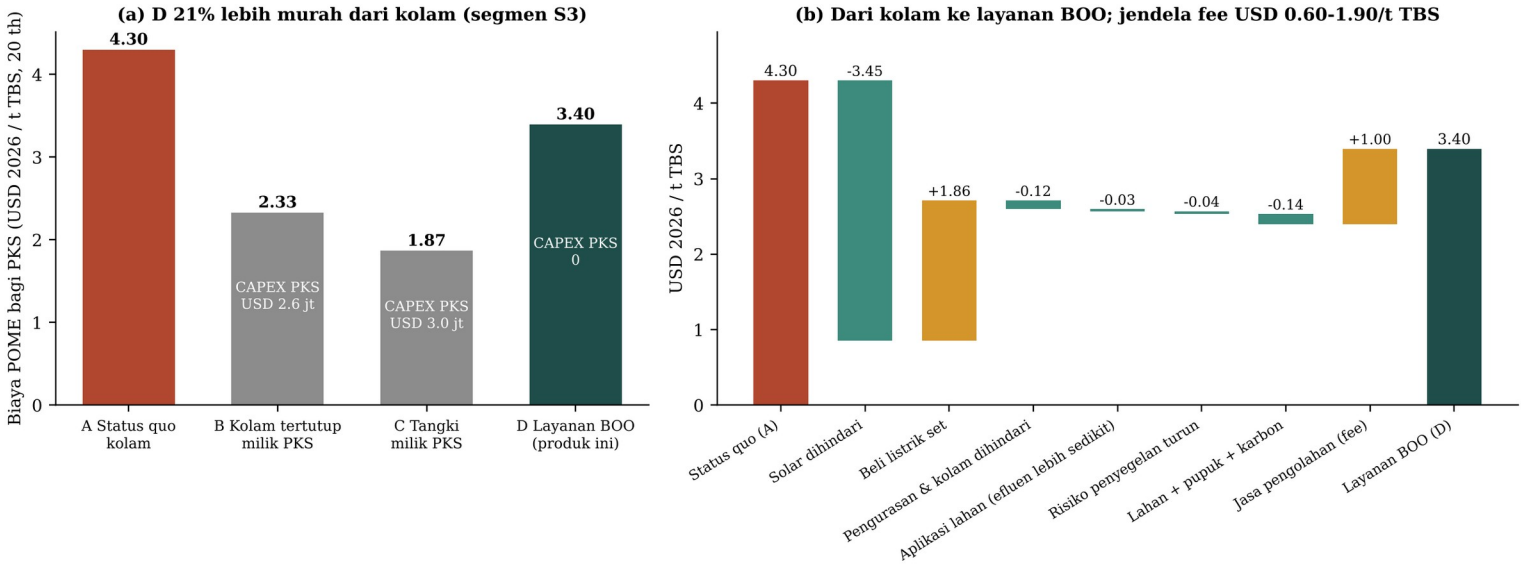
15 set
SOM 2034: USD 15,5 juta/th (9% SAM)

Kesimpulan Kami sengaja menyempitkan pasar ke PKS yang benar-benar diuntungkan. Merebut 15 set pada 2034 sama dengan ~9% SAM dan seperempat laju bangun PLTBg nasional (9 MW/th), target yang dapat dicapai.

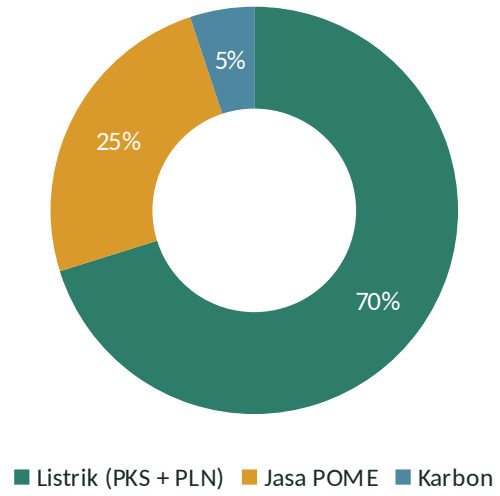
Sumber: fin_market.py (pasar bottom-up), fin_mill.py (segmen); Trase/SEI-PCS (~1.300 PKS); GAPKI 2026 (442 PKS tanpa kebun); EBTKE (laju bangun PLTBg); Disbun Kaltim.

Model bisnis: PKS membayar USD 3,40/t TBS, bukan 4,30, sehingga hemat 21% (USD 183 rb/th) tanpa capex, dan operator tetap untung

Biaya POME bagi PKS bergantung solar (USD 2026/t TBS, 20 th): opsi A-D dan jembatan A → D



Porsi pendapatan 20 th



Listrik ke PKS

1,88 GWh/th × USD 0,20/kWh, menggantikan 564.975 L solar/th

Ekspor ke PLN

3,02 GWh/th × 10,18 USc × F 1,10 (th 1-10), lalu 6,11 USc

Jasa POME

USD 1,00/t TBS × 202.500 t/th; jendela USD 0,60-1,90

Kredit karbon

24.025 tCO2e/th × USD 5 (Verra, 10 th)

Kesimpulan Fee ditetapkan di dalam jendela kesepakatan: di atas titik impas pengembang (USD 0,60) dan jauh di bawah titik PKS lebih baik memakai kolam (USD 1,90). Kedua pihak untung, tanpa subsidi.

Sumber: fin_mill.py dan lembar Keputusan PKS di BG_Model_Keuangan.xlsx (rumus hidup); Perpres 112/2022; harga karbon EcoEngineers/AlliedOffsets 2025; biaya solar R2.

Keuangan: investasi USD 4,1 juta per set memberi NPV USD 0,68 juta, IRR 12,2% dan payback 6,4 tahun

USD 4,1 jt
FCI per set (60% utang hijau 8%)

USD 0,68 jt
NPV proyek @ WACC 9,7%

12,2%
IRR proyek

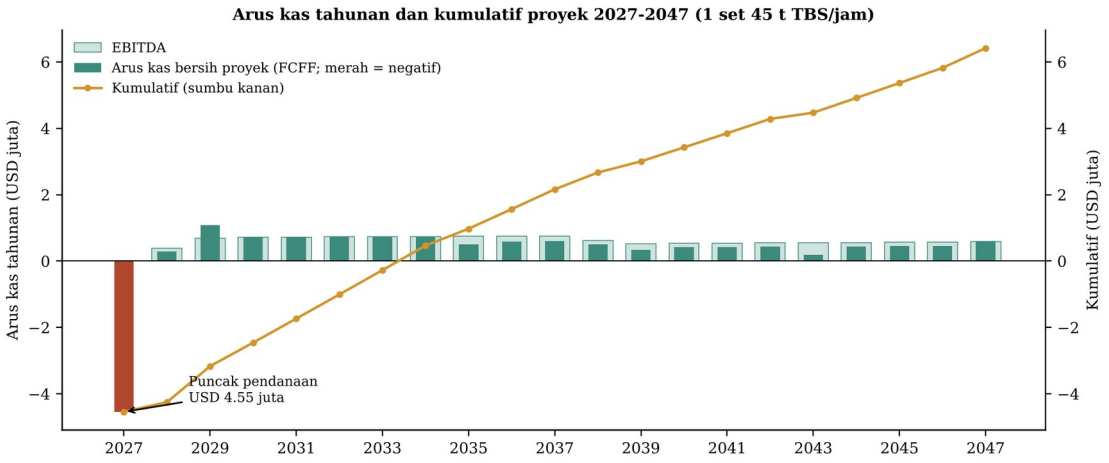
14,0%
IRR ekuitas

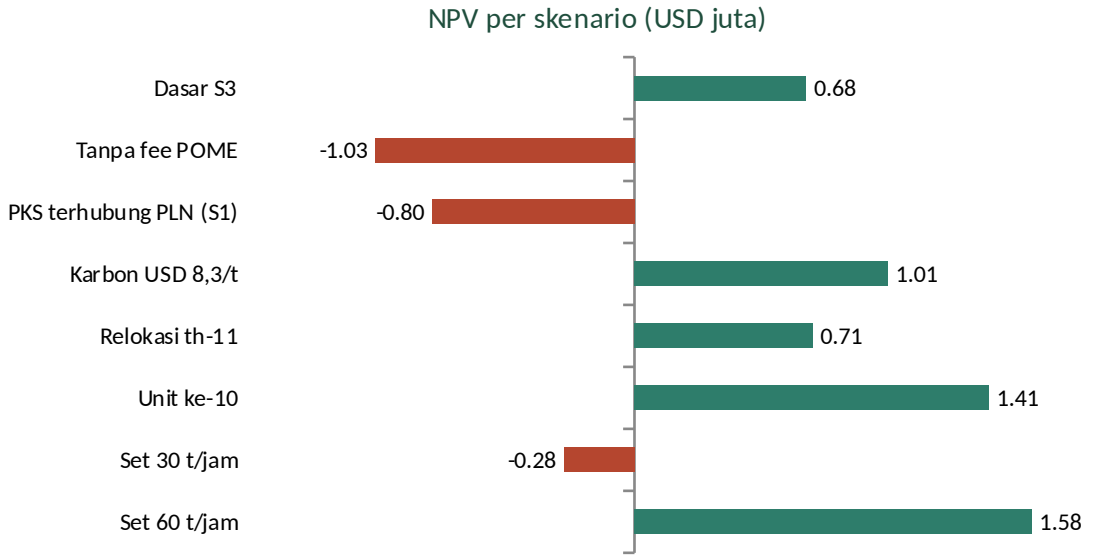
6,4 th
payback sejak COD 2028

1,31
DSCR minimum (≥ 1,30)

USD 0,186
LCOE per kWh

59%
P(NPV > 0), Monte Carlo 3.000





Yang membuat proyek layak

Fee POME dan penggantian solar. Tanpa fee, NPV USD -1,03 juta; di PKS terhubung PLN, USD -0,80 juta.

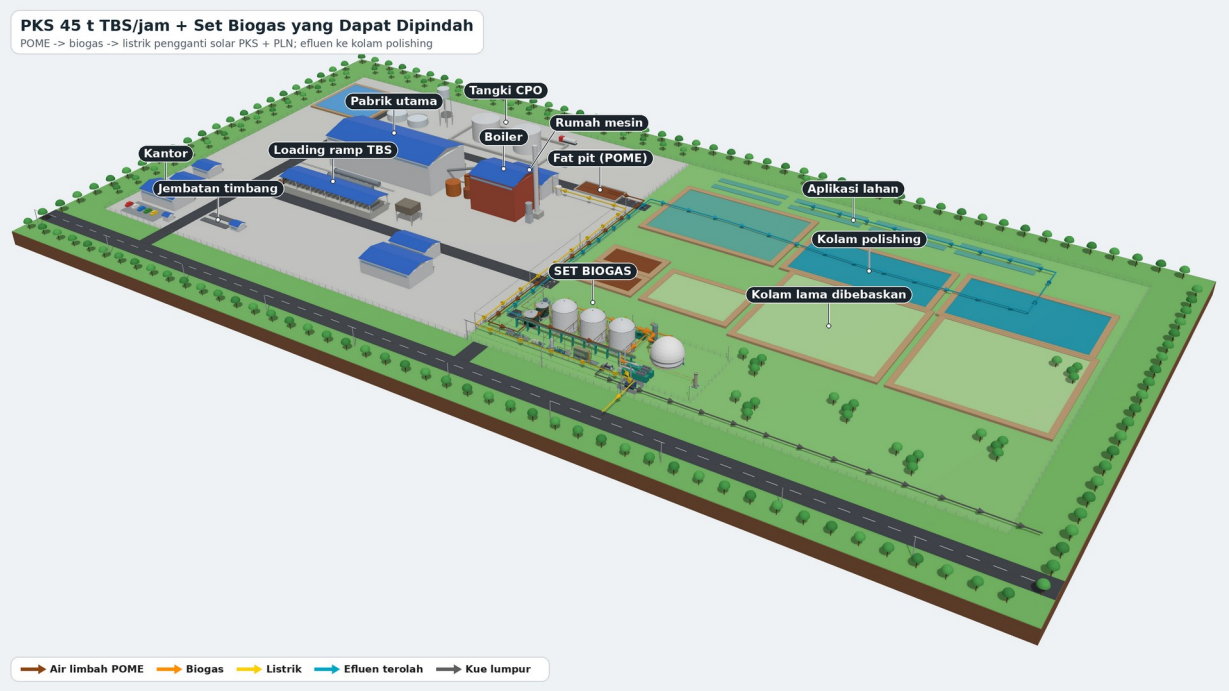
Yang memperbaikinya

Kurva belajar: unit ke-10 IRR 15,5%. Tier 60 t/jam IRR 14,1%. Penggerak utama ketidakpastian: faktor beban TBS dan capex.

Kesimpulan Satu set layak dengan margin wajar (IRR 12,2% vs WACC 9,7%, DSCR 1,31). Risikonya kami ungkap: P(NPV > 0) 59%, sehingga set pertama dipilih di PKS dengan beban TBS terjamin.

Sumber: BG_Model_Keuangan.xlsx (rumus hidup, diverifikasi ulang LibreOffice = Python), fin_core.py v3; WACC dari IEA, CPI, BI Rate 5,75%; PP 78/2019 (tax allowance).

Dampak: setiap set menghindari 24.025 tCO2e/th dan menggantikan ~565 rb L solar/th; 15 set pada 2034 menghindari ~360 rb tCO2e/th



Set biogas dipasang di samping kolam POME lama; kolam lama dikosongkan, kolam polishing tetap dipakai.

24.025
tCO2e/th metana dihindari (96% dari baseline kolam)

564.975 L
solar/th digantikan listrik biogas di PKS

5,27 GWh
listrik neto/th; 3,02 GWh ke jaringan PLN

USD 183 rb
hemat biaya PKS per tahun, tanpa capex

10 orang
lapangan kerja lokal per set (operator, lab/K3, manajer)

0,1186
tCO2e/t TBS dihindari: membantu PKS lolos ISPO dan EU RED

SDG 6
Air bersih

SDG 7
Energi bersih

SDG 8
Pekerjaan layak

SDG 12
Konsumsi bertanggung jawab

SDG 13
Aksi iklim

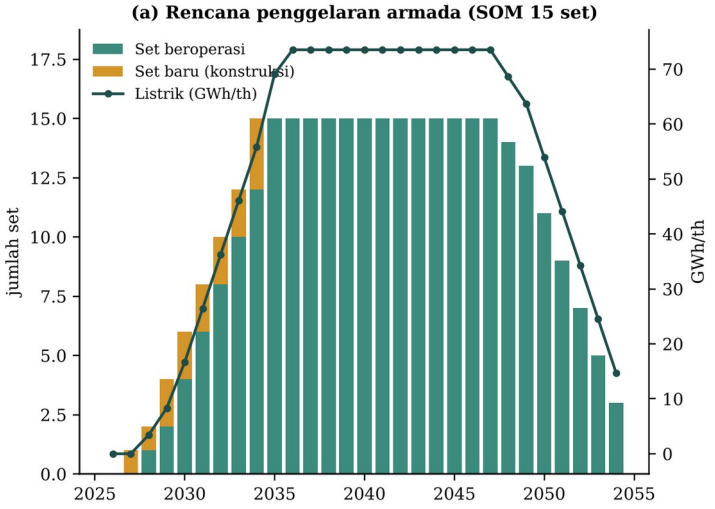
Ekonomi sirkular

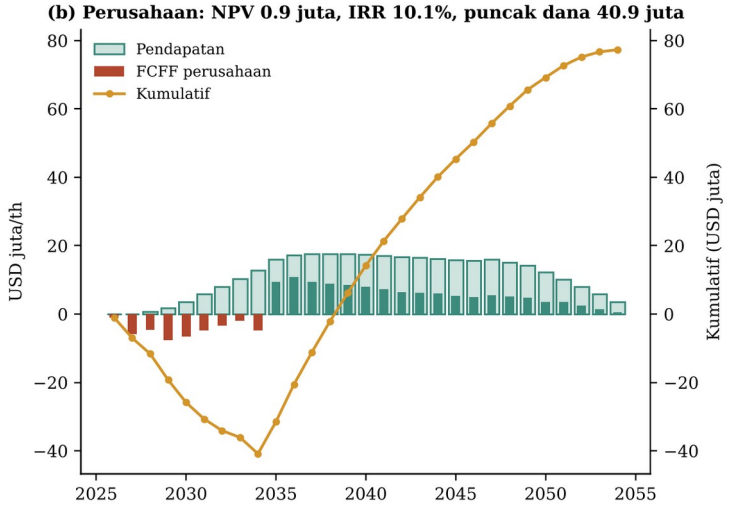
Limbah POME → listrik dan kredit karbon; lumpur terolah → pupuk kebun; kolam lama dibebaskan untuk polishing. Tidak ada limbah baru.

Kesimpulan Dampak paling besar ada pada metana: satu set menghindari emisi setara 24.025 t CO2, dan karena set dapat dipindah, dampak ini tetap berjalan meskipun satu PKS tutup.

Sumber: process/biogas_balance.py (emisi AMS-III.H, UF 0,89, GWP 28 sesuai Decision 18/CMA.1); solar 0,30 L/kWh (R2); staf dari fin_core.py; ISCC EU 205.

Skala: modul standar 2/3/4 tangki untuk PKS 30/45/60 t/jam; 15 set pada 2034 memberi NPV perusahaan USD 0,88 juta





Tier produk (desain berulang, tangki standar 980 m³)

Tier PKS	Tangki	Genset	NPV	IRR
30 t/jam	2	2 x 400 kWe	-0,28	8,4%
45 t/jam	**3**	**2 x 600 kWe**	**0,68**	**12,2%**
60 t/jam	4	2 x 800 kWe	1,58	14,1%

NPV dalam USD juta. Tier 30 t/jam baru layak setelah kurva belajar; unit ke-10 tier 45 mencapai IRR 15,5%.

Peta jalan

2026-27

Pilot & FID
MoU PKS S3 pertama, uji batch termofilik, PDD Verra, FID set 1

2027

Konstruksi set 1
Panel GFS dan skid dibuat 6 bln, pasang 4 bln

2028

COD set 1
Ramp-up 2-4 bln; data kinerja untuk pemberi pinjaman

2029-31

Replikasi
2 set/th di Riau, Sumut, Kalteng; kontrak standar

2032-34

Armada 15 set
3 set/th; relokasi set pertama bila diperlukan

2035+

Fase 2
Opsi membran PM-11, bio-CNG, pasar Malaysia (315 PKS)

Kesimpulan Satu desain dipakai berulang: tambah atau kurangi tangki untuk ukuran PKS, pindahkan set bila PKS tutup. Puncak kebutuhan dana armada USD 40,9 juta (2034), IRR perusahaan 10,1%.

Sumber: fin_core.py (ROLL 1-1-2-2-2-2-2-3 set/th, kurva belajar), process tiers (2/3/4 tangki), MPOB/RTM (PKS Malaysia tanpa penangkapan).

Kesimpulan: layanan biogas yang dapat dipindah membuat penangkapan metana lebih murah bagi PKS daripada membuang POME ke kolam

Risiko utama dan mitigasi

Risiko	Mitigasi
Beban TBS rendah	Fee per t TBS + kontrak minimum; pilih PKS dengan pasokan terjamin; set dapat dipindah
Kinerja biologis termofilik	Kontrol FOS/TAC online, resirkulasi lumpur, uji batch sebelum FID; operator menanggung risiko
PKS tutup atau putus kontrak	Relokasi: NPV tetap USD 0,20 juta, bukan USD -0,84 juta
Tarif PLN dan izin ekspor	Prioritas listrik captive (USD 0,20/kWh); ekspor hanya kelebihan ≤ 1 MW
Harga karbon jatuh	Karbon hanya 5% pendapatan; titik impas karbon < USD 0
Capex tangki GFS (asumsi)	Penawaran 3 pabrikan sebelum FID; capex impas +16%

Jawaban atas kriteria penilaian

Inovasi
Kontak termofilik dalam tangki baut yang dapat dipindah, dijual sebagai layanan

Bisnis
PKS hemat 21% tanpa capex; IRR proyek 12,2%, DSCR 1,31

Dampak
24.025 tCO2e/th dan 564.975 L solar/th per set

Skala
15 set pada 2034; tier 30/45/60 t/jam; relokasi

Yang kami butuhkan

- Satu PKS mitra pilot di segmen S3 (data POME dan solar 12 bulan)
- Ekuitas USD 1,64 juta + pinjaman hijau USD 2,46 juta untuk set 1
- Pendampingan izin PLN (IUPTLS) dan PDD Verra

Kesimpulan POME tidak perlu lagi menjadi biaya. Dengan model layanan, PKS bergantung solar membayar 21% lebih sedikit, operator memperoleh IRR 12,2%, dan Indonesia menangkap metana yang selama ini terlepas dari kolam.

Sumber: Seluruh angka dari model di repositori ini (neraca proses Rev 2, BG_Model_Keuangan.xlsx v3, register 177 sumber di research/source_register.json).